

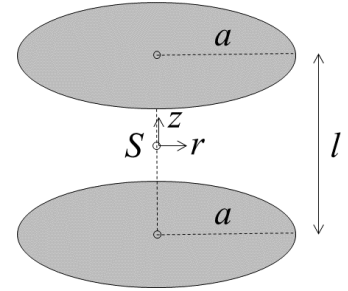
Elektromagnetno polje: 1.A pisni izpit

(24. 11. 2023 ob 14:00)

asistent: Martin Klanjšek (01 477 3866, martin.klanjsek@ijs.si)

1. naloga

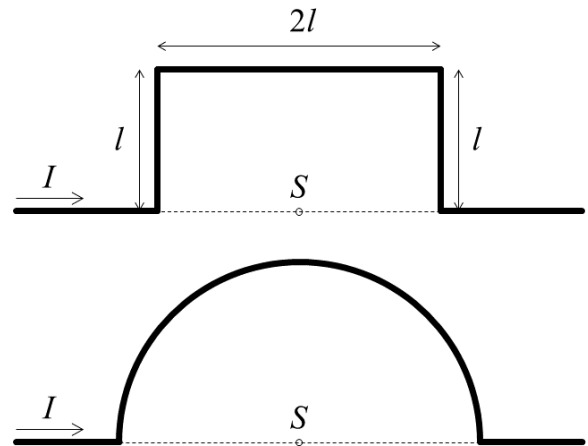
Dve enaki tanki okrogli plošči polmera a postavimo vodoravno v medsebojno razdaljo l , tako da njuni osi sovpadata, kakor prikazuje slika. Vsako od plošč enakomerno nabijemo z nabojem s površinsko gostoto σ .



- Izračunaj potencial električnega polja $U(z)$ na navpični premici skozi središči plošč v odvisnosti od navpične koordinate z merjene od točke S na sredini med ploščama.
- Izraz za $U(z)$ poenostavi za *majhne* z (glede na a in l). S pomočjo Laplaceove enačbe nato ugotovi, kakšna je celotna prostorska odvisnost potenciala $U(r, z)$ v *bližini* točke S , kjer je r merjen od navpične osi plošč.
- Na podlagi rezultata pod b) izračunaj navpično in radialno komponento jakosti električnega polja v *bližini* točke S v odvisnosti od r in z .

2. naloga

Tanek raven vodnik najprej oblikujemo tako, kakor prikazuje zgornja slika, pri čemer so vsi prepogibi pod pravimi koti, dolžine nastalih odsekov vodnika pa znašajo po vrsti l , $2l$ in l . Izbočene tri odseke vodnika v skupni dolžini $4l$ nato preoblikujemo v polkrožni lok, kakor prikazuje spodnja slika. Za oba primera izračunaj gostoto magnetnega polja v točki S , ki leži na sredini med skrajnima dvema prepogiboma, ko skozi vodnik spustimo električni tok I . Za kakšen faktor se oba rezultata razlikujeta med sabo?



3. naloga

Na tanko izolatorsko krogelno lupino polmera a naneseemo naboj tako, da dobimo znotraj lupine navpično homogeno električno polje jakosti E_0 .

- Izračunaj potencial električnega polja povsod po prostoru, tako *znotraj* kot *zunaj* lupine. (Upoštevaj, da je električni potencial na prehodu skozi lupino zvezen.) Izračunaj tudi električni dipolni moment porazdelitve nabojev na lupini.

- b) Izračunaj električno silo na zgornjo polovico lupine. Pazi, kako izbereš integracijsko ploskev pri izračunu sile.

Spodaj je nekaj uporabnih matematičnih pripomočkov.

Matematični pripomočki (ni rečeno, da vsi pridejo v poštev):

- 1) Periodične rešitve Laplaceove enačbe $\nabla^2 U(r, \varphi) = 0$ v *valjnih* koordinatah:

$$U(r, \varphi) = A + B \ln r + \sum_{m=1}^{\infty} (A_m r^m + B_m r^{-m}) \cos(m\varphi) + \sum_{m=1}^{\infty} (C_m r^m + D_m r^{-m}) \sin(m\varphi).$$

- 2) Rešitve osno simetrične Laplaceove enačbe $\nabla^2 U(r, \vartheta) = 0$ v *krogelnih* koordinatah, kjer so $P_0(x) = 1$, $P_1(x) = x$, $P_2(x) = (3x^2 - 1)/2$, $P_3(x) = (5x^3 - 3x)/2$, ... Legendrovi polinomi:

$$U(r, \vartheta) = \sum_{l=0}^{\infty} [A_l r^l + B_l r^{-(l+1)}] P_l(\cos \vartheta),$$

- 3) Gradient, ploskovni in prostorninski element ter smerni vektor v *valjnih* koordinatah:

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial r} \hat{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \varphi} \hat{e}_\varphi + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{e}_z, \quad dS = lr \, d\varphi, \quad dV = lr \, dr \, d\varphi, \quad \hat{n} = \begin{bmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \\ 0 \end{bmatrix}.$$

- 4) Gradient, ploskovni in prostorninski element ter smerni vektor v *krogelnih* koordinatah:

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial r} \hat{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \vartheta} \hat{e}_\vartheta + \frac{1}{r \sin \vartheta} \frac{\partial f}{\partial \varphi} \hat{e}_\varphi, \quad dS = r^2 \, d(\cos \vartheta) \, d\varphi, \quad dV = r^2 \, dr \, d(\cos \vartheta) \, d\varphi,$$

$$\hat{n} = \begin{bmatrix} \cos \varphi \sin \vartheta \\ \sin \varphi \sin \vartheta \\ \cos \vartheta \end{bmatrix}.$$

- 5) Uporaben integral:

$$\int \frac{dx}{(x^2 + y^2)^{3/2}} = \frac{x}{y^2 \sqrt{x^2 + y^2}}$$

Čas reševanja: 90 minut.

Dovoljeni pripomočki: podani spisek enačb, matematični priročnik, kalkulator.

Rešitve nalog in ocene bodo objavljeni na spletni strani

<http://www-f5.ijs.si/emp-2023-2024.html>.

Rešitve nalog bodo vsebovale tudi točkovanik. Za kasnejše lažje razumevanje ocene vsakomur priporočam, da si pred oddajo svoje rešitve fotografira.